ERICA × MODULABS · CV 팀 프로젝트

오픈스페이스 알박기 감지 시스템

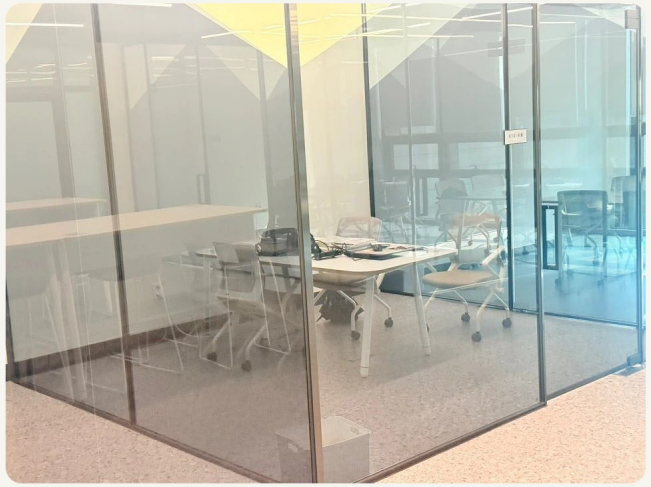
룸마다 카메라 한 대와 문 위 신호등 하나로,
지금 쓸 수 있는 스터디룸을 바로 보이게 합니다.

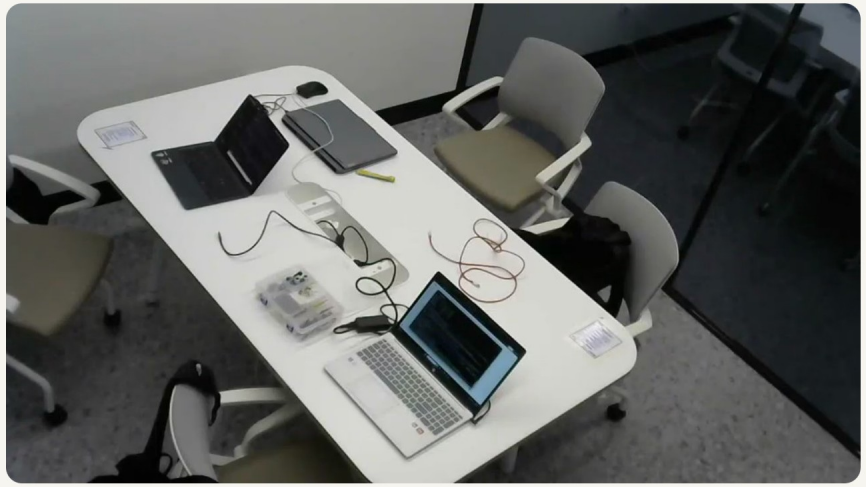
황예성 총괄 · 기획 · 발표 **이창민** 라즈베리파이 **박서준** YOLO 검증 · 실험

01 / 문제

공부하는 사람은 없고, 짐만 한가득

융합교육관 스터디룸은 짐만 두고 오래 자리를 비우는 '알박기' 때문에, 빈 룸을 찾아가도 쓰지 못하는 일이 많습니다.





왼쪽은 융합교육관 현장, 오른쪽은 우리가 단 카메라 화면입니다. 두 곳 모두 짐만 있고 사람은 없습니다.

14개 룸 중 절반 이상

저녁 시간대에 짐만 남긴 채 1시간 넘게 비어 있던 룸의 수입니다. (팀이 직접 관찰)

30분 넘게 비운 룸은 짐을 옮기고 써도 된다는 교칙이 있습니다.

그런데 방금 온 학생은 짐 주인이 언제 나갔는지 알 수 없습니다.

괜히 짐을 옮겼다가 다툼이 날까 봐, 결국 그냥 돌아섭니다.

그래서 '언제부터 비었는지'를 누구나 알 수 있게 만듭니다.

저희 서비스의 고객은 학교, 사용자는 학생입니다

고객 · 비용을 내는 쪽

학교 운영 담당자

관리 화면으로 룸 상태 확인 · 이용 통계 · 룸당 월 1.5만 원 구독

사용자 · 매일 보는 쪽

스터디룸 이용 학생

문 위 색만 보고 빈 룸 선택 · 앱 설치도, 입력도 없음

그래서 모든 선택은 학교가 따지는 네 가지 기준으로 판단합니다

① 정확도

엉뚱하게 짐을 치우게 하면 민원

② 비용

학교 예산으로 낼 수 있는 금액

③ 운영·유지보수

장비가 적어 고장·관리 부담 최소

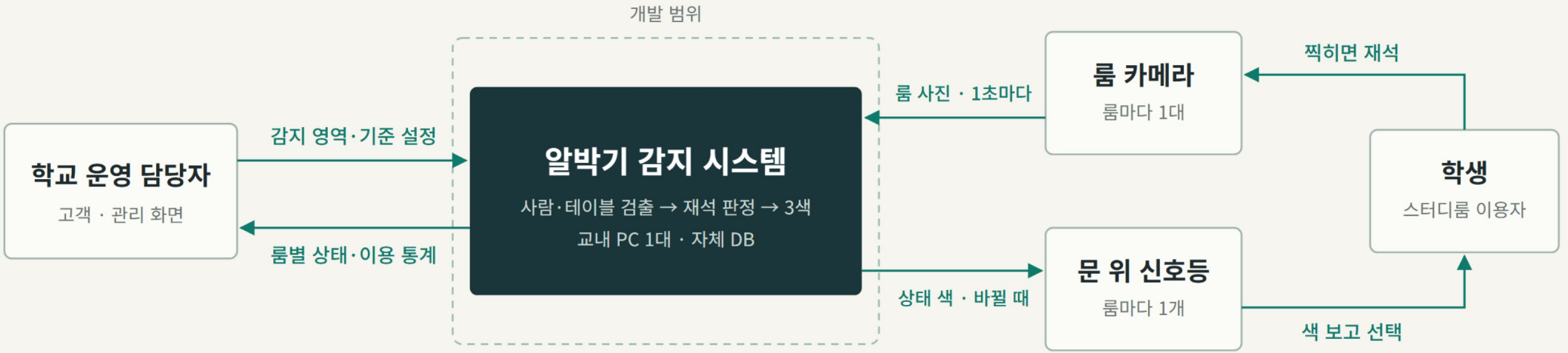
④ 개인정보

영상이 학교 밖으로 나가지 않게

시스템 컨텍스트

알박기 감지 시스템

룸 카메라 사진으로 재석을 판정해, 문 위 신호등과 학교 관리 화면에 알립니다.



검토 후 제외한 안

✕ 기존 CCTV 활용 — 정확도

룸 구분이 어렵고, 스터디룸엔 CCTV가 없음

✕ 룸별 라즈베리파이 — 속도 · 비용 · 운영

PC보다 크게 느림 · 14대 관리 · 초기 약 240만 원

✕ 클라우드 GPU — 비용 · 개인정보

월 약 60만 원 · 영상이 학교 밖으로 나감

읽는 포인트 학생은 시스템에 아무것도 입력하지 않습니다. 카메라에 찍히고, 신호등을 보고 고를 뿐입니다.

■ 개발 대상 □ 외부 요소 ⬚ 제외한 안

가정: 융합교육관 스터디룸 14개, 모든 장치는 교내망에 연결합니다. 시스템 내부(검출·판정·DB)는 한 상자로 묶었습니다.

기존 CCTV 대신 룸마다 카메라를 답니다

제외 · 기준 ① 정확도

기존 CCTV 활용

- 한 화면에 여러 룸이 겹쳐 구분이 어려움
- 스터디룸 안에는 CCTV가 없음

선택

룸마다 카메라 1대

- 룸 하나가 화면 하나, 판정이 명확
- Tapo C210 대당 45,900원 (RTSP로 교내 망 직접 수신)
- 공사 없이 고정만, 부자재 대당 약 1만 원



03 / 선택 ② 판정 위치

판정은 교내 PC 한 대에서 합니다

안	① 속도	② 비용	③ 운영	④ 개인정보	결과
룸별 라즈베리파이	초당 0.35장	초기 약 240만 원	14대 관리	교내	제외
클라우드 GPU	빠름	월 약 60만 원	쉬움	영상 교외로	제외
교내 PC 1대	1장 18.1ms · 초당 55장	PC 약 50만 원	1대 관리	교내	선택

라즈베리파이 4B 실측 · 제외 이유

YOLO26s v2 · 입력 960 · 영상 659장 · CPU 3스레드

① **과열** 최고 81.3°C → 상시 운영 시 속도 저하·고장 위험
② **비용** 14대 초기 약 240만 원 (교내 PC 1대는 약 50만 원)
③ **느림** 초당 0.35장 (GPU 서버보다 약 156배 느림)

교내 PC 사양 최소 GTX 1060급 · 권장 GTX 1070급 (근거는 서버 사양 장)

모델 16개를 비교해 YOLO26s를 골랐습니다

16개 중 주요 모델 · 사전학습 모델 그대로 (파인튜닝 전)

모델	파라미터	테이블	엎드린 사람
YOLO11s	9.5M	0%	6.0%
YOLO26n	2.6M	3%	65.5%
YOLO26s	10.0M	0%	92.9%
YOLO26l	24.8M	0%	100%
YOLO26x	55.7M	0%	100%

테이블: 웹캠 영상 36장 · 엎드린 사람: 1차 영상 84프레임 · 입력 960

결론 테이블과 엎드린 사람을 둘 다 잡는 모델이 없음 → 저희 데이터로 파인튜닝

제외 · 기준 ① 정확도·속도

n 엎드림 65.5%로 급감
YOLO11s 엎드림 6.0%

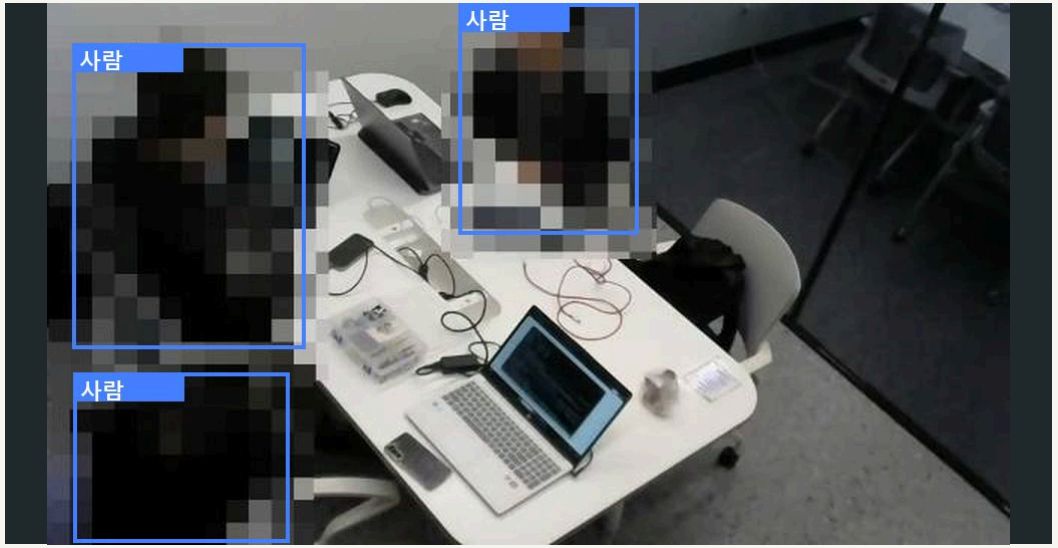
선택

YOLO26s 정확도와 크기의 균형이 가장 좋음

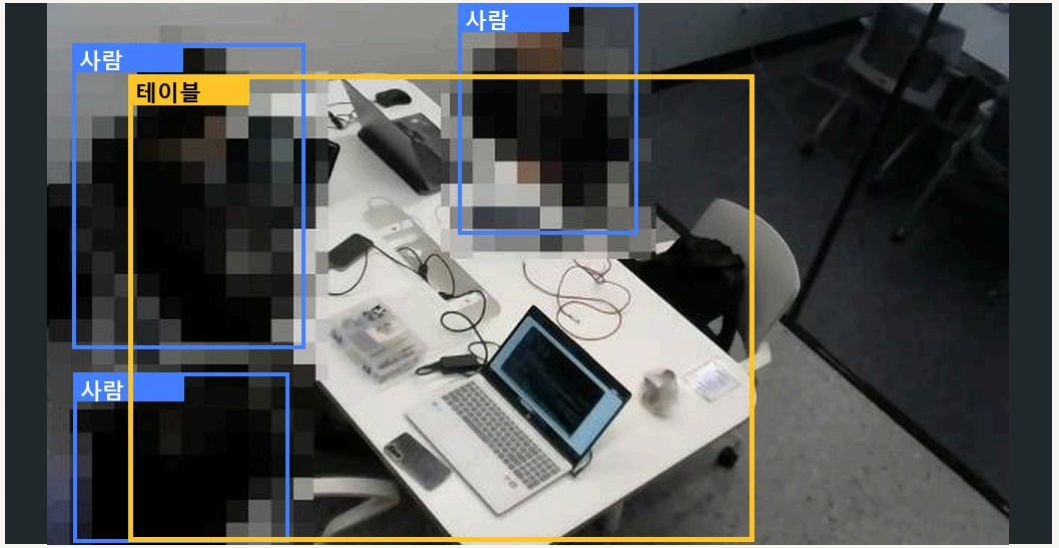
장점

NMS-free YOLO11과 달리 후처리(NMS)가 없어 저사양에 유리

파인튜닝으로 놓치던 장면을 잡았습니다



전 · 기본 모델 테이블을 거의 못 찾음



후 · YOLO26s v2 테이블까지 잡음

합성 데이터는 학습에 쓰지 않음 Stable Diffusion 합성 사진은 모델이 이미 잡는 장면이라, 학습 대신 약점을 찾는 데 썼습니다 → 10장

파인튜닝 후 테이블과 엎드린 사람을 모두 잡았습니다

YOLO26s 검출률 · 학습에 안 쓴 영상 기준

	파인튜닝 전	파인튜닝 후
테이블	0%	100%
엎드린 사람	92.9%	100%

테이블: 웹캠 영상 · 엎드린 사람: 1차 영상 (7장과 같은 기준)

학습 데이터

727장

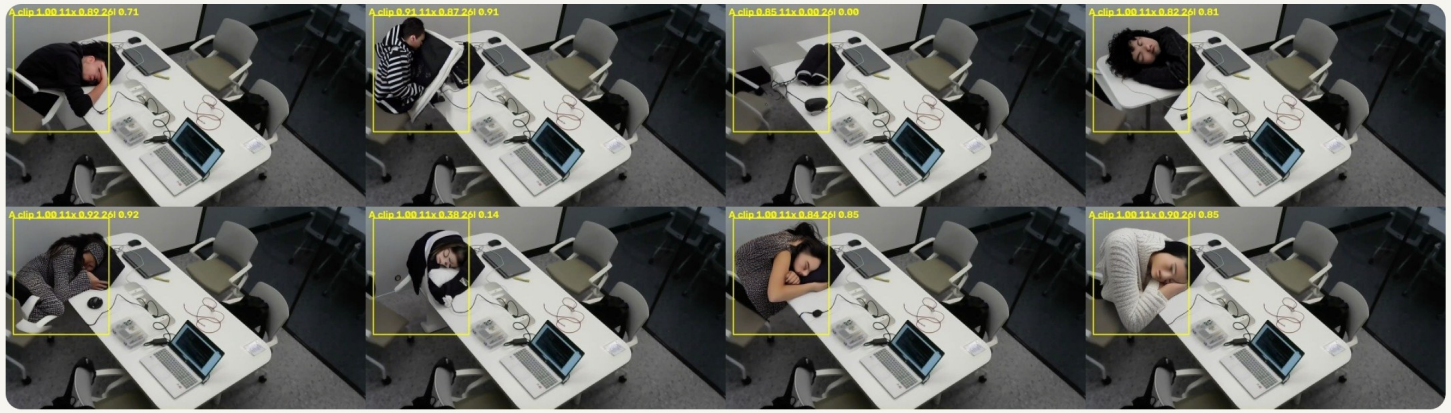
학습 637 + 검증 90
저희 룸에서 직접 찍은 영상

AdamW · 25에포크 · 입력 960

테이블 평균 IoU 0.976

한계 학습과 시험 영상이 같은 룸이라 과적합 가능성 → 현장 데이터로 보강

합성 사진은 학습보다 약점을 찾는 데 효과적이었습니다



후드 쓴 사람 (아래 줄 둘째)
YOLO26l 0.14로 놓침 · YOLO26s 0.42로 잡음

외투만 걸린 의자 (윗줄 셋째)
어떤 모델도 사람으로 잡지 않음

Stable Diffusion 인페인팅 · 3회

회차	바꾼 것	엎드린 장면	놓침 (26l · 11s · 26s)
시험	공통 지시문, 옷차림 4가지	3장	0 · 0 · 0
2차	자리별 방향, 부정 지시문	16장	0 · 1 · 0
어려운 장면	외투·후드·담요로 가림	21장	1 · 2 · 0

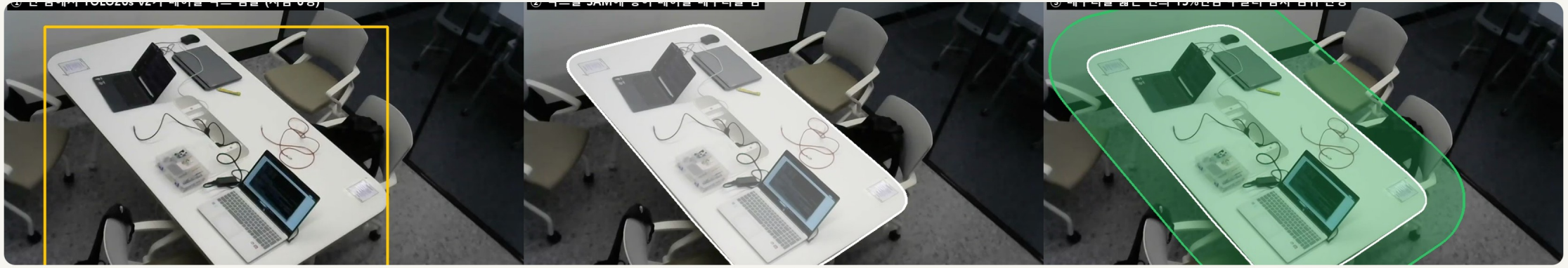
학습에 안 쓴 이유 YOLO26s가 합성 사진 속 엎드린 사람 40장을 모두 잡아, 새로 배울 것이 없었음

얻은 것 후드 쓰고 엎드린 사람이 가장 놓치기 쉬움 → 시범 수집에서 먼저 모음

04 / 감지 영역과 판정

테이블 모양대로 영역을 잡고, 비운 시간으로 색을 정합니다

파인튜닝 뒤 남은 문제 YOLO 테이블 박스는 사각형이라 비스듬한 테이블 옆 통로까지 덮어, 지나가는 사람도 재석으로 셌습니다.



① **YOLO 박스** 사각형이라 통로까지 덮음

② **SAM** 박스 안에서 테이블 테두리만 땀

③ **감지 영역** 테두리 +15%, 사람 박스 10% 이상 겹치면 재석

겹침 기준 25% → 10% 영역을 더 넓히면 유리벽 너머 옆방 사람까지 잡혀서, 영역은 +15%로 두고 겹침 기준을 낮춤



빨강 · 사용중
사람이 있음



노랑 · 비움
짐만, 30분 미만



초록 · 짐만
30분+, 바구니로



초록 · 빈 책상
짐도 없으면 바로







실측을 바탕으로 최소 사양을 예측했습니다

① 필요한 속도

초당 14장

룸 14개 × 1초 1장
1장을 71ms 안에 판정

② 실측 · 팀 노트북, YOLO26s v2, 입력 960

장치	1장당	초당	판단
CPU 단독 (라이젠 7 250)	135ms	7.4장	부족
CPU + GPU (RTX 5060 노트북)	18.1ms	55장	3.9배 여유

③ 최소 사양 예측 · 실측값을 GPU 연산 성능 비율로 환산

GPU	연산 성능	1장당	1초 간격
RTX 5060 노트북	약 15 TFLOPS	18.1ms (실측)	충족
GTX 1070	6.5 TFLOPS	약 42ms	충족 (1.7배 여유)
GTX 1060	4.4 TFLOPS	약 62ms	충족 (최소)

④ 결론

최소 **GTX 1060급**, 여유 있게 **GTX 1070급** + 6코어 라이젠 5 5600급 + 램 16GB

→ 약 50만 원 PC

유지보수 포함, 학생지원 예산의 0.02%면 됩니다

초기 도입

207만 원

룸당 15만 원

구독료 · 매달

21만 원

룸당 1.5만 원

포함: 점검 · 고장 수리(출장비 제외) · 재학습 인건비

학생지원비 103.6억 원 대비 · 매년

0.02%

첫해는 초기 비용 포함 0.04%

출처: 한양대 2026학년도 교비회계 자금예산서(ERICA)

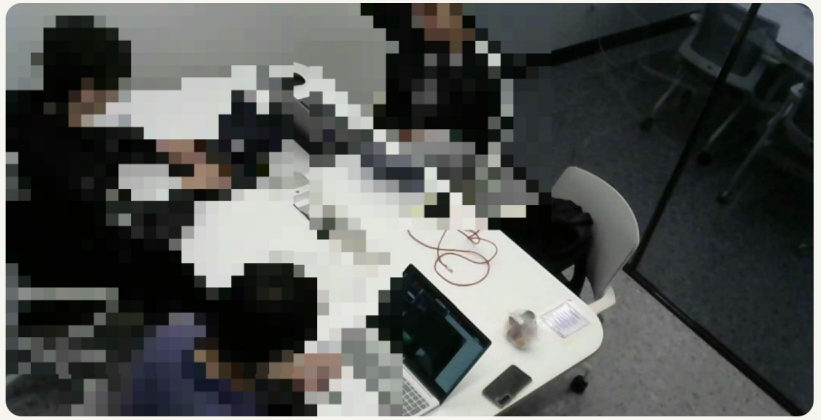
초기 207만 원 포함 카메라 14대 · 판정 서버 PC · 신호등 14개 · 전기 공사 · 고정 부자재

07 / 개인정보

얼굴은 보지 않고, 영상은 남기지 않습니다

학생을 찍는 시스템이라, 처음부터 사람을 알아보지 않고 영상을 남기지 않도록 만들었습니다.

얼굴 식별 없음	누구인지는 보지 않고, 사람·테이블·짐의 위치(박스)만 찾습니다.
영상 저장 없음	판정이 끝난 화면은 바로 버리고, 교내망 밖으로 보내지 않습니다.
스냅샷 1일 보관	신호등 색이 바뀐 순간의 화면만, 사람을 모자이크해 저장하고 하루 뒤 지웁니다.
기록은 최소로	언제, 몇 번 룸이, 무슨 색이었는지만 남겨 이용 통계에 씁니다.



실제 판정 화면 · 사람은 모두 모자이크

관리자는 활성화율과 알박기 변화를 숫자로 봅니다

저녁 7~10시 평균 룸 활성화율 (10분 표본 18/18개)

84%

Primary KPI · 목표 80% 이상 (기획서 정의)

지금 30분 넘게 짐만 있는 룸

0

Primary KPI · 목표 0개 (도입 전 7개 이상)

초록불 → 다시 사용까지 평균

2분

초록불 52회 중 다시 사용 52회 · 도입 후

30분 직전 재방문 의심

5건

2027년 누적 부재 기준 도입 판단 자료

도입 전 → 도입 후 (같은 날 비교)

위쪽 스위치와 상관없이 두 모드를 함께 계산

시간대	활성화율 (도입 전 → 후)	30분 넘게 짐만 있는 룸 평균	초록불 → 다시 사용 평균
오후 수업 14:00~17:00	51% → **63%**	2.6개 → **0.4개**	36분 → **2분**
저녁 식사 17:00~19:30	22% → **50%**	6.4개 → **0.6개**	47분 → **2분**
저녁 자습 19:30~23:00	90% → **92%**	0.4개 → **0.0개**	7분 → **2분**
기획서 KPI 구간 19:00~22:00	77% → **85%**	1.7개 → **0.1개**	14분 → **2분**

같은 시드라 주인들이 나가고 돌아오는 시각은 같고, 도입 후에는 초록불이 켜진 룸에 다른 학생이 짐을 바구니로 옮기고 5분 안에 들어옵니다 (오늘 51번). 짐 두고 오래 비우는 룸이 가장 많은 저녁 식사 시간(17:00~19:30)에 차이가 가장 큽니다.

관리자 통계 활성화율 KPI · 도입 전/후 비교 · 판정은 직접 찍은 영상을 YOLO26s v2로 돌린 결과, 14개 룸 출입 일정은 현장 관찰 기반 가상 운영

09 / 추후 계획

현장 데이터가 부족해, 실증으로 채웁니다

한계 지금 데이터는 룸 1곳 천장 카메라 영상 22분과 학습 사진 637장뿐 · 룸 14개, 시간대, 조명, 테이블 배치가 다양하지 않음

1 · 준비

학교 협조

- 시설팀: 카메라 설치 가능 여부
- 운영 담당: 설치 승인, 안내문
- 개인정보 담당 부서 검토

2 · 시범 수집

7일간 데이터 수집

- 실제 룸 화면 모으기
- 후드 쓰고 엎드린 장면 먼저
- 사람은 모자이크

3 · 학습·테스트

현장 데이터로 학습

- 수집한 화면으로 파인튜닝
- 룸 동시 처리 속도 실측

4 · 적용

합격하면 바로 적용

- 14개 룸 전체 운영
- 룸 활성화율 50% 이하 → 80% 이상

고도화 1층 현황판으로 층을 돌지 않고 빈 룸 확인

불합격 기준 관찰 300회 중 주인이 있는데 초록이 켜진 경우 1건 이상, 또는 빈 룸을 놓친 경우 6건(2%) 초과 → 데이터를 더 모아 재학습

중단 기준 개인정보 검토 불통과 또는 짐 분실·다툼 문의 주 3건 이상 → 장비 철거, 기록 전부 삭제

빈 룸은,
문 위 색 하나로.

룸마다 카메라 · 교내 PC 1대 · 영상은 학교 안에

질문 받겠습니다